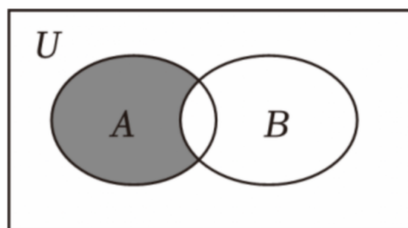


# 2026—2027 年延安中学高一上周末作业 2

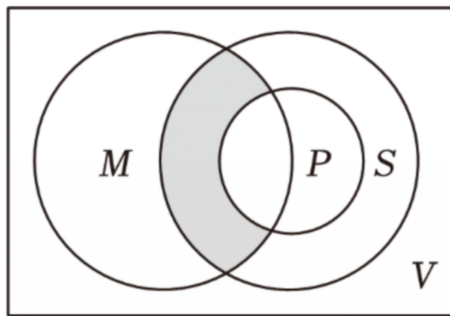
## 集合与常用逻辑用语

### 一、填空题

3. 已知全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $M = \{1, 2\}$ ,  $P = \{1, 3, 5\}$ , 则  $M \cap \overline{P} =$  \_\_\_\_\_.
4. 某公司共有 50 人, 此次组织参加社会公益活动, 其中参加  $A$  项公益活动的有 28 人, 参加  $B$  项公益活动的有 33 人, 且  $A$ 、 $B$  两项公益活动都不参加的人数比都参加的人数的三分之一多 1 人, 则只参加  $A$  项不参加  $B$  项的人数是 \_\_\_\_\_.
5. 设集合  $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ , 则满足  $A \cup B = \{0, 1, 2\}$  的集合  $B$  的个数是 \_\_\_\_\_.
6. 已知全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x \mid x^2 < 4\}$ ,  $B = \{y \mid y = x^2\}$ , 则图中阴影部分所表示的集合为 \_\_\_\_\_.



7. 如图所示,  $M$ 、 $P$ 、 $S$  是  $V$  的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 \_\_\_\_\_.



8. 下面六个关系式: ①  $\emptyset \subseteq \{a\}$ ; ②  $a \subseteq \{a\}$ ; ③  $\{a\} \subseteq \{a\}$ ; ④  $\{a\} \in \{a, b\}$ ; ⑤  $a \in \{a, b, c\}$ ; ⑥  $\emptyset \in \{a, b\}$ ; 其中正确的是 \_\_\_\_\_.
9. 已知集合  $A = \{x \mid -1 \leq x \leq a\} \neq \emptyset$ , 若  $\{y \mid y = x + 1, x \in A\} = \{y \mid y = x^2, x \in A\}$ , 则实数  $a$  值为 \_\_\_\_\_.
10. 设集合  $A = \{(x, y) \mid x + y = 22, x > 0, y > 0, x, y \text{ 均为质数}\}$  的子集的个数为 \_\_\_\_\_.
11. 已知一个有四个数字元素的集合  $S$ ,  $S$  的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16192, 则  $S$  的元素之和等于 \_\_\_\_\_.

12. 设  $A$  是非空数集, 若对任意  $x, y \in A$ , 都有  $x+y \in A$ 、 $xy \in A$ , 则称  $A$  具有性质  $P$ , 给出以下命题:

①若  $A$  具有性质  $P$ , 则  $A$  可以是有限集;

②若  $A$  具有性质  $P$ , 且  $A \neq \mathbb{R}$ , 则  $\bar{A}$  具有性质  $P$ ;

③若  $A_1$ 、 $A_2$  具有性质  $P$ , 且  $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ , 则  $A_1 \cap A_2$  具有性质  $P$ ;

④若  $A_1$ 、 $A_2$  具有性质  $P$ , 则  $A_1 \cap A_2$  具有性质  $P$ .

其中所有真命题的序号是 \_\_\_\_\_.

13. 已知  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $A = \{1, 2, 5\}$ ,  $T = \{t_1, t_2\} \subseteq S$ , 记  $A_1 = \{x \mid x = a+t_1, a \in A, t_1 \in T\}$ ,  $A_2 = \{x \mid x = b+t_2, b \in A, t_2 \in T\}$ , 若  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ , 则集合  $T$  为 \_\_\_\_\_.

## 二、解答题

14. 设集合  $P = \{1, 2, 3, m\}$ ,  $Q = \{3, m^2\}$ , 且  $\bar{P} \cap Q = \emptyset$ , 求实数  $m$  的值组成的集合.

15. 若集合  $A = (-\infty, 2]$ ,  $B = \{x \mid kx + 1 < 0, k \in \mathbb{R}\}$ ,  $A \cap B = \emptyset$ , 求实数  $k$  的取值范围.

16. 已知集合  $A = \{-4, 2a-1, a^2\}$ ,  $B = \{a-5, 1-a, 9\}$ , 分别求适合下列条件的  $a$  的值.

(1)  $9 \in (A \cap B)$ ;

(2)  $\{9\} = A \cap B$ .

17. 已知集合  $M = \{a, ab, a - b\}$ ,  $N = \{0, |a|, b\}$ , 且  $M = N$ , 求实数  $a$ 、 $b$  的值.

18. 已知集合  $A = \{x \mid -2 < x < 7\}$ ,  $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$ .

(1) 当  $m = 4$  时, 求  $A \cap B$ 、 $A \cup B$ ;

(2) 若  $A \cap B = B$ , 求实数  $m$  的取值范围.

19. 若集合  $A = \{x \mid x^2 + 5x - 6 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + 2(m+1)x + m^2 - 3 = 0\}$ .

(1) 当  $m = 0$  时, 求集合  $A \cup B$ ;

(2) 若  $A \cap B = B$ , 求实数  $m$  的取值范围.

20. 对于点集  $A = \{(x, y) \mid x = m, y = -3x + 2, m \in \mathbb{N}, m \geq 1\}$ ,  $B = \{(x, y) \mid x = n, y = a(x^2 - x + 1), n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$ , 是否存在非零整数  $a$ , 使得  $A \cap B \neq \emptyset$ ?